Licenciatura en Sistemas de Información

Desarrollo de Aplicaciones Móviles · 2026

Network Diagnostics Suite

Informe técnico · TP6

Subconjunto SNMP · Credenciales SSH · Cola offline

02/11/2026

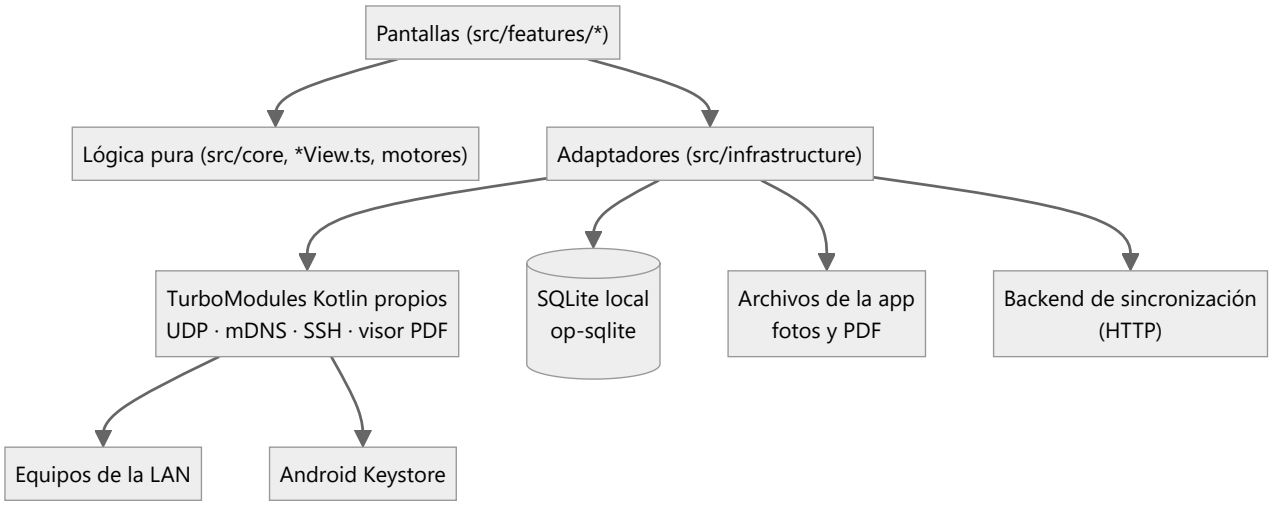
Este documento cubre lo que pide la consigna en el punto 7: el subconjunto del protocolo SNMP implementado, el manejo de credenciales SSH y el diseño de la cola offline. También justifica dónde el proyecto se aparta del stack sugerido y separa lo verificado de lo pendiente. El detalle de cada prueba, con fechas y comandos, está en *TRASPASO.md* y *VERIFICACION.md*.

1. Estado por requisito

ID	Qué hace la app	Verificado	Pendiente
RF-01	Busca servicios mDNS/DNS-SD en la LAN y lista IP, hostname (si NSD lo entrega) y servicios	Motor nativo con un servicio controlado y recorrido en el emulador	Un equipo físico de la LAN. La MAC no se puede obtener en Android 10+ (ver 6.1)
RF-02	GetRequest SNMPv2c propio: sysName, sysUpTime, ifInOctets e ifOutOctets	Códec con pruebas de bytes; emulador → agente simulado y → net-snmp real (Linux en Docker) por UDP	Un equipo de red físico
RF-03	SSH con comandos predefinidos, contraseña cifrada con el Keystore y huella del servidor verificada	Emulador → servidor simulado (incluido el cambio de huella) y → OpenSSH real (Linux en Docker)	Un equipo de red físico (Linux/OpenWrt, Cisco o MikroTik)
RF-04	Lee QR/barras y muestra la ficha técnica del backend, con copia local para usarla sin red	QR leído con cámara real (webcam de la PC en el emulador); backend, código desconocido y modo avión	—
RF-05	Instalación con fotos, GPS y notas, guardada en el teléfono	Emulador con GPS simulado	—
RF-06	PDF de la instalación con notas, coordenadas y fotos, generado en el teléfono	Emulador: PDF de 2 páginas abierto con el visor del sistema	—
RF-07	Cola outbox persistente, envío al backend con reintentos y conflictos	Emulador (debug y release): backend caído, envío completo, conflicto al volver la red	—
RF-08	Historial por sitio y equipo leído de la base local	APK release abierto en modo avión	—

2. Arquitectura

React Native 0.88 con la Nueva Arquitectura (TurboModules y Codegen), TypeScript y Android como plataforma. Community CLI en lugar de Expo: el proyecto necesita módulos nativos propios, que Expo Go no puede cargar.



Las capas de la consigna se corresponden con carpetas del código:

Capa	Código
Discovery	`features/discovery`, `MdnsDiscovery.kt`
Protocol	`core/snmp/codec.js`, `UdpExchange.kt`, `SshClientModule.kt`, `SshSecurity.kt`
Evidence	`features/evidence`, `features/identification`
Local Store	`infrastructure/storage` (migraciones, repositorio, outbox)
Sync	`features/sync` (motor, controlador, transporte HTTP), `backend/server.cjs`
Reporting	`features/reporting/installationPdf.ts`, `PdfViewerModule.kt`

Regla del proyecto: la lógica que decide (códec SNMP, interpretación de salidas SSH, política de reintentos, motor de sincronización, búsqueda de fichas) no importa React Native. Se prueba en Jest con datos reales: bytes BER, SQLite en memoria (`node:sqlite`) y el backend levantado en un puerto libre. Las pantallas reciben sus servicios por props, así que también se prueban sin dispositivo.

2.1 Diferencias con el stack sugerido

Sugerido	Elegido	Motivo
react-native-zeroconf	`NsdManager` de Android en un TurboModule propio	API del sistema, sin dependencia de terceros; compatible con la Nueva Arquitectura
react-native-udp / tcp-socket	`DatagramSocket` en un TurboModule propio (`NativeUdpTransport`)	Solo hace falta intercambiar un datagrama con plazo y cancelación; el módulo valida destino, tamaño y plazo
react-native-ssh-sftp	Módulo Kotlin propio con JSch 0.2.25 (fork mantenido `com.github.mwiede:jsch`)	La biblioteca 1.11.0 fija `StrictHostKeyChecking=no` (acepta cualquier servidor), conecta sin plazo, usa el puente viejo y JSch 0.2.17
react-native-keychain	Cifrado AES-GCM con una clave del Android Keystore dentro del módulo SSH	La contraseña no vuelve nunca a JavaScript (ver 4)

Sugerido	Elegido	Motivo
vision-camera-code-scanner	`react-native-vision-camera-barcode-scanner` 5.2.3 (ML Kit)	Plugin oficial de VisionCamera v5; la salida de objetos de v5 es solo iOS. El modelo va en el APK y lee sin red
react-native-html-to-pdf	pdf-lib	JavaScript puro: genera el PDF sin WebView y se prueba en Jest con PDF reales. Contras: sin versiones desde 2022 y solo fuentes estándar (WinAnsi)
react-native-geolocation-service	`@react-native-community/geolocation`	Mantenida por la comunidad de React Native; alcanza para una lectura puntual con su antigüedad
WatermelonDB	SQLite con `@op-engineering/op-sqlite` y un repositorio propio	Transacciones explícitas (entidad + acción de la cola juntas) y menos configuración nativa con RN 0.88. La sincronización se implementa con el patrón outbox, no con el protocolo de WatermelonDB
NetInfo	`@react-native-community/netinfo` 12.0.1	Se usa como se sugiere: dispara la sincronización al volver la red

3. Subconjunto SNMP implementado

3.1 Alcance

- **Versión:** SNMPv2c (campo de versión = 1) con community string.
- **Operación:** solo GetRequest (`0xA0`) y su Response (`0xA2`). No hay Set, GetNext, GetBulk, Walk, traps ni SNMPv3.
- **Datos (MIB-II, RFC 1213):**

Dato	OID	Tipo esperado
sysName	`1.3.6.1.2.1.1.5.0`	OCTET STRING
sysUpTime	`1.3.6.1.2.1.1.3.0`	TimeTicks (centésimas de segundo)
ifInOctets	`1.3.6.1.2.1.2.2.1.10.N`	Counter32
ifOutOctets	`1.3.6.1.2.1.2.2.1.16.N`	Counter32

`N` es el índice de interfaz que elige el técnico. No se enumeran las interfaces del equipo (requeriría Walk sobre `ifTable`).

- Los cuatro OID viajan en una sola PDU.

3.2 Codificación BER propia

`src/core/snmp/codec.js` codifica y decodifica sin bibliotecas. Tipos soportados:

Tag	Tipo
`0x30`	SEQUENCE
`0x02`	INTEGER (con signo, hasta 32 bits)
`0x04`	OCTET STRING
`0x05`	NULL (valor de cada OID pedido)
`0x06`	OBJECT IDENTIFIER (dos primeros arcos combinados y base 128 en el resto)
`0x41` / `0x43`	Counter32 / TimeTicks (sin signo, hasta $2^{32}-1$)
`0x80` / `0x81`	noSuchObject / noSuchInstance (excepciones de v2c)

Límites defensivos: mensaje de hasta 8192 bytes; longitudes BER en forma corta o larga de 1 o 2 bytes; hasta 32 variables por PDU; OID de hasta 128 arcos; community de 1 a 255 caracteres ASCII imprimibles. Un entero con bytes de relleno no mínimos, un largo que excede el mensaje o bytes sobrantes se rechazan.

3.3 Validación de la respuesta

`decodeResponse` acepta la respuesta solo si coinciden:

1. versión 1 y la misma community;
2. el mismo request-id (aleatorio entre 1 y $2^{31}-1$ en cada consulta);
3. `error-status` = 0 (si no, informa el error y el índice);
4. los mismos OID en el mismo orden;
5. el tipo esperado para cada OID.

Un `noSuchObject` / `noSuchInstance` (por ejemplo, una interfaz inexistente) se informa como error: un contador ausente nunca se muestra como cero.

3.4 Transporte UDP

`UdpExchange.kt`: un `DatagramSocket` conectado al destino (descarta datagramas de otras direcciones), un envío, una recepción con `soTimeout` y cancelación desde JavaScript. Valida antes de enviar: IPv4, puerto 1–65535, carga de 1 a 8192 bytes y plazo de 100 a 15000 ms. Una consulta a la vez (`E_BUSY`). No reintenta: UDP no garantiza entrega y el técnico decide si repetir.

3.5 Seguridad y limitaciones

- SNMPv2c envía la community **sin cifrar**: cualquiera que capture el tráfico la ve. Por eso se usa solo en la red del laboratorio o de la instalación, y solo lectura.
- La community se conserva en memoria mientras la pantalla está abierta. No se guarda en la base, en los diagnósticos, en la cola ni en el PDF (verificado leyendo la base del emulador y el estado del backend).

- Counter32 desborda en $2^{32}-1$. Se muestra el valor acumulado; no se calculan tasas a partir de una sola muestra.
- El agente de laboratorio (`npm.cmd run lab:snmp`, 127.0.0.1:1161) responde con valores controlados. Lo que falta es probar contra un equipo de red real.

3.6 Pruebas

- Jest: codificación y decodificación byte a byte, respuestas truncadas, de otra consulta, con otra community u otros OID, excepciones v2c y errores.
- `npm.cmd run test:snmp-lab`: intercambio UDP real con el agente en la PC.
- Instrumentación Android (`UdpTransportInstrumentation`): transporte, plazo y cancelación en el emulador.
- Emulador → PC (`10.0.2.2:1161`): sysName `TP6-LAB-PC`, uptime y contadores; community incorrecta → plazo vencido; cancelación.
- Emulador → **net-snmp real** (`snmpd` de Debian en Docker, `npm.cmd run lab:linux`, comunidad `tp6-lab`):
  - sysName `tp6-linux-lab`;
  - uptime coincidente con el arranque del contenedor;
  - contadores reales de `eth0` (interfaz 2).

  El códec interoperó con una implementación de terceros sin cambios.

4. Manejo de credenciales SSH

4.1 Riesgos considerados

1. Contraseña legible en el teléfono (archivos, base, copias de seguridad, logs).
2. Contraseña entregada a un servidor falso (intermediario en la red).
3. Ejecución de comandos arbitrarios en un equipo de producción.

4.2 Almacenamiento

- La contraseña se cifra con **AES-256-GCM** usando una clave generada en el **Android Keystore** (no exportable).
- La referencia `ssh:<ip>:<puerto>` va como dato autenticado (AAD): un texto cifrado copiado a otro equipo no se descifra.
- En SharedPreferences quedan solo usuario, IV y texto cifrado. La app tiene `allowBackup=false`.
- JavaScript envía la contraseña una sola vez, al guardarla, y no tiene forma de leerla. El módulo la descifra al conectar y borra el arreglo después de usarlo.

- Verificado en el emulador: ni la contraseña correcta ni una incorrecta aparecen en la base, en la cola ni en las preferencias.

4.3 Identidad del servidor (TOFU)

- En la primera conexión, la app obtiene la clave del servidor y muestra su huella **SHA256 en formato OpenSSH**. El técnico la compara con la del equipo y la confirma.
- Desde entonces solo se acepta esa huella. JSch la verifica durante el intercambio de claves, **antes de autenticar**: si no coincide, la contraseña no se envía (`E_HOST_KEY_CHANGED`).
- Aceptar una huella nueva exige "Olvidar huella guardada" de forma explícita.

4.4 Comandos

- Lista cerrada en Kotlin (`SshCommands`). JavaScript envía perfil + nombre de comando, nunca texto libre.
- Linux: `uptime` e `ip -brief address` , con interpretación de la salida.
- Cisco IOS y RouterOS están definidos pero sin probar con equipos reales; su salida se muestra tal cual.
- Límites: plazo total, salida máxima de 64 KB (en la base se guardan hasta 8000 caracteres), un hilo por conexión y cancelación.
- Errores tipados: `E_HOST_KEY_UNKNOWN` , `E_HOST_KEY_CHANGED` , `E_AUTH` , `E_NO_CREDENTIAL` , `E_TIMEOUT` , `E_UNREACHABLE` , `E_CANCELLED` .

4.5 Pruebas

Laboratorio `npm.cmd run lab:ssh` (127.0.0.1:2222; no ejecuta nada en la PC, devuelve salidas simuladas):

- La huella mostrada en el emulador coincidió con la del laboratorio.
- Contraseña incorrecta → "Usuario o contraseña incorrectos".
- Clave del servidor cambiada → conexión rechazada sin enviar la contraseña.
- Servidor detenido → "puerto cerrado o equipo inaccesible".

Contra **OpenSSH real** (Debian en Docker, `npm.cmd run lab:linux`):

- La huella mostrada coincidió con la clave ECDSA del servidor.
- Contraseña incorrecta: rechazada.
- `uptime` e `ip -brief address` devolvieron la salida real del sistema.
- Ni la contraseña ni la comunidad SNMP quedaron en la base ni en las preferencias.

5. Diseño de la cola offline (outbox)

5.1 Principio

Toda acción del técnico se confirma contra la base local, nunca contra la red. El envío al backend es una tarea aparte que puede ocurrir minutos u horas después. La app no confunde "tengo Wi-Fi" con "el backend responde": antes de cada ronda consulta `GET /health`.

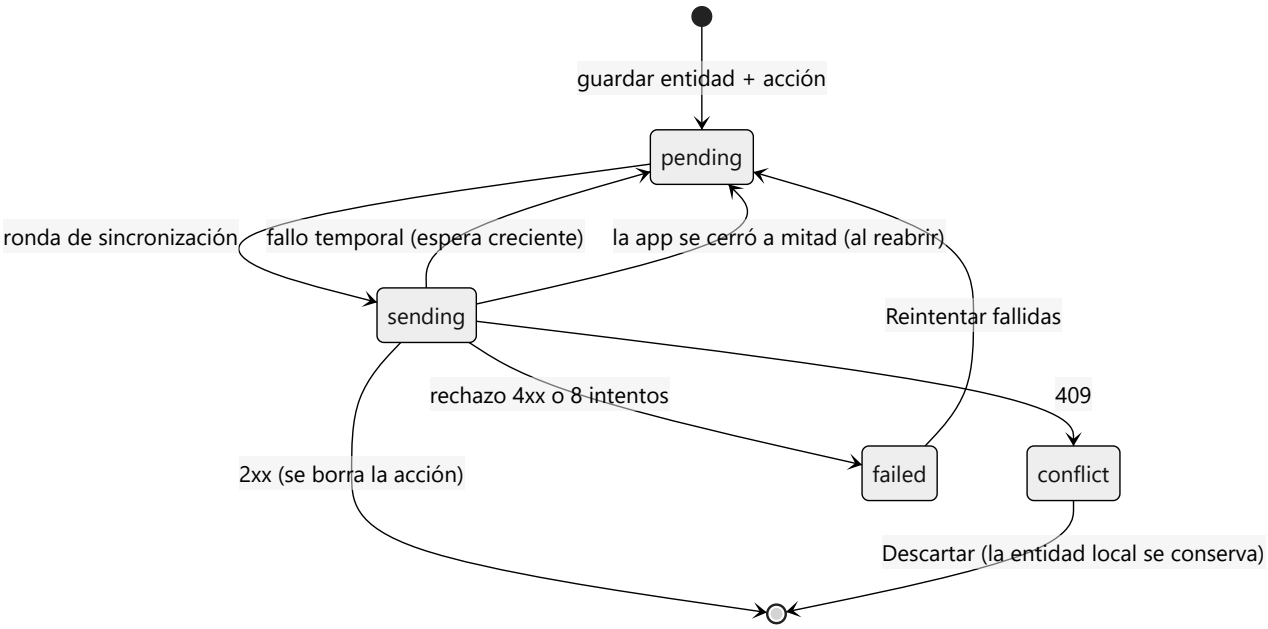
5.2 Escritura atómica

Cada cambio guarda la entidad y su acción de la cola **en la misma transacción SQLite** (`saveDiagnosticWithAction`, `saveInstallationWithAction`, `saveReportWithAction`). No puede quedar una instalación sin su envío pendiente ni un envío de algo que no existe.

Acción	Entidad	Archivos
`diagnostic.upsert`	Diagnóstico SNMP o SSH	—
`installation.upsert`	Instalación (notas, GPS, fotos)	JPEG de cada foto
`report.upload`	Reporte de una revisión de la instalación	PDF

Cada acción guarda id estable, entidad, **revisión**, estado, intentos, próximo intento y último error. Una revisión nueva de la misma entidad reemplaza la acción pendiente anterior: no se envían versiones intermedias.

5.3 Estados



- **Espera creciente:** 30 s, 1 min, 2 min… hasta 30 min. Después de 8 intentos la acción queda `failed` hasta que el técnico la reintente.

- **Corte de ronda:** un fallo temporal corta la ronda; probablemente se perdió la red, y seguir gastaría intentos de las demás acciones.
- **Recuperación:** al abrir la base, las acciones que quedaron `sending` vuelven a `pending` y se reenvían con el mismo id.

5.4 Idempotencia y conflictos (contrato con el backend)

El backend de laboratorio (`backend/server.cjs`, Node sin dependencias, persistente en `tmp/backend`) implementa el contrato:

Pedido	Resultado
`POST /sync/actions` con un `actionId` ya aplicado y el mismo contenido	200, sin aplicarlo otra vez
El mismo `actionId` con otro contenido	422
El servidor tiene una revisión mayor, o la misma con otro contenido	409
Falta un archivo referenciado	422
`POST /sync/files` con SHA-256 que no coincide, o un `fileId` ya usado con otro contenido	422 (solo JPEG y PDF, hasta 20 MB)

Los archivos se suben antes que la acción que los referencia, en base64 con su SHA-256. La entidad enviada no contiene rutas locales del teléfono: referencia los archivos por `fileId`.

Regenerar el PDF de una revisión ya enviada produce otro archivo (cambia la fecha de generación). Por eso el reporte lleva una **generación**: es la revisión con la que se sincroniza y forma parte del `fileId` (`rep-<instalación>-r<revisión>-g<generación>`). El backend la recibe como una revisión mayor con un archivo nuevo, en vez de rechazarla por repetir el `fileId`. Este caso apareció al grabar el video: el PDF regenerado quedaba en "Fallidas" sin poder enviarse.

Clasificación en la app (`httpTransport.ts`): 2xx éxito; 409 conflicto; 408, 429, 5xx y errores de red, temporales; otros 4xx, permanentes.

Conflicto: la app no fusiona ni sobrescribe. Muestra la acción con el mensaje del backend y ofrece "Descartar (conserva los datos locales)": se retira el envío, el dato sigue en el teléfono (historial, PDF) y el backend conserva su versión.

5.5 Disparadores

Una sola ronda a la vez (`syncController.ts`):

- al abrir la app y al volver a primer plano;
- cada 60 s con la app en primer plano;
- al pasar de sin red a con red (NetInfo);
- con "Sincronizar ahora".

La URL del backend se guarda en la base y se lee en cada ronda.

5.6 HTTP en el APK release

El backend de laboratorio usa HTTP. En release, `network_security_config.xml` bloquea HTTP sin cifrar salvo hacia la PC del laboratorio:

- `10.0.2.2`: la PC vista desde el emulador;
- `127.0.0.1` y `localhost`: un teléfono por USB con `adb reverse tcp:3000 tcp:3000`.

Cualquier otro backend debe usar HTTPS, y la pantalla rechaza guardar una URL HTTP hacia otro host. Habilitar HTTP en general habría enviado fotos, coordenadas y diagnósticos sin cifrar por la red de la instalación. La compilación debug permite HTTP porque Metro lo usa.

5.7 Pruebas

- **Jest:** motor contra el backend real (envío completo, reenvío tras cierre sin duplicar, conflicto y descarte, backend apagado), controlador (una ronda a la vez, red recuperada, intervalo), pantalla y backend (`npm.cmd run test:backend`).
- **Emulador, con 7 acciones pendientes** (2 SNMP, 3 SSH, instalación con 2 fotos, PDF):
  - Backend caído: la cola no cambió y no se gastaron intentos.
  - Backend arriba: se enviaron 7 acciones y 3 archivos, con el SHA-256 de cada archivo igual en el teléfono y en el backend.
  - Conflicto: se cargó en el backend una revisión mayor de un diagnóstico y se activó el modo avión. Al desactivarlo, la app mostró el 409 en una ronda disparada por NetInfo, y "Descartar" conservó el dato local.
- **APK release:**
  - Abrió sin red y mostró el historial.
  - Sincronizó por HTTP a `10.0.2.2` y a `127.0.0.1` con `adb reverse`.
  - Rechazó una URL HTTP de la LAN.

6. Otros módulos

6.1 Descubrimiento (RF-01) y la MAC

La app busca servicios DNS-SD/mDNS (`_http`, `_https`, `_ssh`, `_workstation`, `_ipp`, `_printer`, `_smb`) con `NsdManager`, con plazo de 1 a 30 s y cancelación. Agrupa por IP y muestra el hostname cuando NSD lo entrega (Android 16 / API 36+).

MAC: desde Android 10 las apps no pueden leer la tabla ARP (`/proc/net/arp`) ni las MAC de otros equipos. Un escaneo "ARP-like" desde la app no es posible sin root. La app muestra "MAC: no disponible por mDNS" en lugar de inventarla.

Un equipo que no anuncia servicios mDNS no aparece. Una búsqueda vacía no significa una red sin equipos (en el emulador la red virtual no recibe los anuncios de la LAN).

6.2 Evidencia y PDF (RF-05, RF-06)

- **Fotos:** VisionCamera 5, guardadas en `files/evidence`.
- **GPS:** se georreferencia una foto si la lectura tiene menos de 5 minutos; si no, queda marcada "sin GPS".
- **PDF:**
  - Lo genera pdf-lib en el teléfono, en A4: cabecera (sitio, equipo, revisión, fechas, GPS), notas con ajuste de línea y cada foto con su fecha y coordenadas.
  - Respeta la orientación EXIF: el sensor guarda las fotos giradas.
  - Lo abre el visor del sistema mediante un `FileProvider` propio, que solo comparte la carpeta de reportes.

6.3 Identificación (RF-04)

- **Lectura:** QR, Code 128, Code 39 y Data Matrix con ML Kit en el teléfono.
- **Código:** se valida (3 a 64 caracteres) y se normaliza a mayúsculas.
- **Ficha:** primero se muestra la copia local y después se consulta `GET /technical-sheets/:code`, cuya respuesta reemplaza la copia.
- **Sin ficha:** la app distingue "no hay ficha para ese código" (404) de "sin conexión y nunca se descargó".

7. Verificación

- `npm.cmd run verify` (TypeScript, ESLint, Jest y bundle Android): 187 pruebas en 16 suites al 02/11/2026. Más `test:backend`, `test:snmp-lab` y `test:ssh-lab` con Node.
- Las pruebas en el emulador Android 16 (API 36) están descritas paso a paso en *TRASPASO.md*, con capturas en *evidencia/*.
- Cada afirmación de este informe marcada como verificada tiene su prueba ahí. Lo que solo se probó en laboratorio figura como pendiente en la sección 1.

8. Limitaciones y trabajo pendiente

- Pruebas con equipos reales de la LAN: descubrimiento de un equipo real (con un teléfono Android), y SNMP y SSH contra un equipo de red físico. Ya se probaron contra net-snmp y OpenSSH reales, pero en un contenedor de la PC.
- SNMP sin v3: sin autenticación ni cifrado. Para producción correspondería SNMPv3 (USM).
- El backend es un stub de laboratorio: sin autenticación de usuarios ni HTTPS. La app ya exige HTTPS en release para cualquier backend que no sea la PC del laboratorio.
- El APK release está firmado con la clave debug. Alcanza para la entrega, no para publicar.
- Conflictos: solo se informan y se descartan; no hay fusión de versiones.

9. Referencias

- RFC 1157, *A Simple Network Management Protocol (SNMP)*.
- RFC 3416, *Version 2 of the Protocol Operations for SNMP*.
- RFC 1213, *MIB-II*.
- RFC 4253, *The Secure Shell (SSH) Transport Layer Protocol* (verificación de la clave del servidor).
- OWASP MASVS, almacenamiento de datos y criptografía.
- Martin Fowler / Chris Richardson, patrón *Transactional Outbox*.
- Documentación de Android: NSD, Keystore, Network Security Configuration, restricciones de acceso a MAC desde Android 10.